



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Sistemas Concurrentes y Distribuidos:

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Carlos Ureña / Jose M. Mantas / Pedro Villar / Manuel Noguera

Curso 2024-25 (archivo generado el 31 de octubre de 2024)

Grado en Ingeniería Informática

Dpt. Lenguajes y Sistemas Informáticos

ETSI Informática y de Telecomunicación

Universidad de Granada

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Índice.

1. Introducción a la sincronización en memoria compartida.
2. Soluciones software con espera ocupada para E.M.
3. Soluciones hardware con espera ocupada (cerrojos) para E.M.
4. Semáforos para sincronización
5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Sección 1.

Introducción a la sincronización en memoria compartida..

Sincronización en memoria compartida

En esta tema estudiaremos soluciones para exclusión mutua y sincronización basadas en el uso de memoria compartida entre los procesos involucrados. Este tipo de soluciones se pueden dividir en dos categorías:

- ▶ **Soluciones de bajo nivel con espera ocupada**
están basadas en programas que contienen explícitamente instrucciones de bajo nivel para lectura y escritura directamente a la memoria compartida, y bucles para realizar las esperas.
- ▶ **Soluciones de alto nivel**
partiendo de las anteriores, se diseña una capa software por encima que ofrece un interfaz para las aplicaciones. La sincronización se consigue bloqueando un proceso cuando deba esperar.

Soluciones de bajo nivel con espera ocupada

Cuando un proceso debe esperar a que ocurra un evento o sea cierta determinada condición, entra en un bucle indefinido en el cual continuamente comprueba si la situación ya se da o no (a esto se le llama **espera ocupada**). Este tipo de soluciones se pueden dividir en dos categorías:

- ▶ **Soluciones software:**

se usan operaciones estándar sencillas de lectura y escritura de datos simples (típicamente valores lógicos o enteros) en la memoria compartida

- ▶ **Soluciones hardware (cerrojos):**

basadas en la existencia de instrucciones máquina específicas dentro del repertorio de instrucciones de los procesadores involucrados

Soluciones de alto nivel

Las soluciones de bajo nivel con espera ocupada se prestan a errores, producen algoritmos complicados y tienen un impacto negativo en la eficiencia de uso de la CPU (por los bucles). En las soluciones de alto nivel se ofrecen interfaces de acceso a estructuras de datos y además se usa bloqueo de procesos en lugar de espera ocupada. Veremos algunas de estas soluciones:

- ▶ **Semáforos:** se construyen directamente sobre las soluciones de bajo nivel, usando además servicios del SO que dan la capacidad de bloquear y reactivar procesos.
- ▶ **Regiones críticas condicionales:** son soluciones de más alto nivel que los semáforos, y que se pueden implementar sobre ellos.
- ▶ **Monitores:** son soluciones de más alto nivel que las anteriores y se pueden implementar en algunos lenguajes orientados a objetos como Java o Python.

Sección 2.

Soluciones software con espera ocupada para E.M..

- 2.1. Estructura de los procesos con secciones críticas
- 2.2. Propiedades para exclusión mutua
- 2.3. Refinamiento sucesivo de Dijkstra
- 2.4. Algoritmo de Dekker
- 2.5. Algoritmo de Peterson

Introducción

En esta sección veremos diversas soluciones para lograr exclusión mutua en una sección crítica usando variables compartidas entre los procesos o hebras involucrados.

- ▶ Estos algoritmos usan dichas variables para hacer espera ocupada cuando sea necesario en el protocolo de entrada.
- ▶ Los algoritmos que resuelven este problema no son triviales, y menos para más de dos procesos. En la actualidad se conocen distintas soluciones con distintas propiedades. Veremos estos dos algoritmos:
 - ▶ **Algoritmo de Dekker** (para 2 procesos)
 - ▶ **Algoritmo de Peterson** (para 2 y para un número arbitrario de procesos).
- ▶ Previamente a esos algoritmos, veremos la estructura de los procesos con secciones críticas y las propiedades que deben cumplir los algoritmos.

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 2. Soluciones software con espera ocupada para E.M.

Subsección 2.1.

Estructura de los procesos con secciones críticas.

Entrada y salida en secciones críticas

Para analizar las soluciones a EM asumimos que un proceso que incluya un bloque considerado como sección crítica (SC) tendrá dicho bloque estructurado en tres etapas:

1. **Protocolo de entrada (PE):** una serie de instrucciones que incluyen posiblemente espera, en los casos en los que no se pueda conceder acceso a la sección crítica.
2. **Sección crítica (SC):** instrucciones que solo pueden ser ejecutadas por un proceso como mucho.
3. **Protocolo de salida (PS):** instrucciones que permiten que otros procesos puedan conocer que este proceso ha terminado la sección crítica.

Todas las sentencias que no forman parte de ninguna de estas tres etapas se denominan **Resto de Sentencias (RS)**.

Acceso repetitivo a las secciones críticas

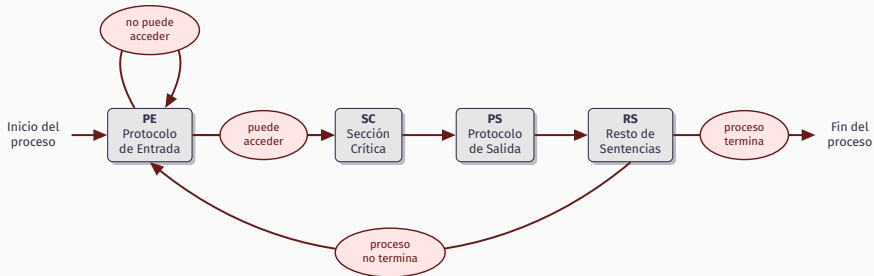
En general, un proceso puede contener más de una sección crítica, y cada sección crítica puede estar desglosada en varios bloques de código separados en el texto del proceso. Para simplificar el análisis, suponemos, sin pérdida de generalidad, que:

- ▶ Cada proceso tiene una única sección crítica (SC).
- ▶ La SC es un único bloque contiguo de instrucciones.
- ▶ Se ejecuta un bucle infinito, con dos pasos:
 - ▶ Sección crítica (con el PE antes y el PS después)
 - ▶ Resto de sentencias: se emplea un tiempo arbitrario no acotado, e incluso el proceso puede finalizar en esta sección, de forma prevista o imprevista.

Es el caso más general: no se supone nada acerca de cuantas veces un proceso puede intentar entrar en una SC.

Diagrama de estados de un proceso

Un proceso cualquiera pasa por los siguientes estados:



- ▶ El proceso únicamente puede terminar cuando se encuentra en **Resto de sentencias**,
- ▶ El código del **Protocolo de Entrada** introduce esperas (mediante bucles) para asegurar exclusión mútua en la **Sección Crítica**.

Condiciones sobre el comportamiento de los procesos.

Para que se puedan implementar soluciones correctas al problema de EM, es necesario suponer que:

Los procesos siempre terminan una sección crítica y emplean un intervalo de tiempo finito desde que la comienzan hasta que la terminan.

es decir, durante el tiempo en que un proceso se encuentra en una sección crítica nunca

- ▶ Finaliza o aborta.
- ▶ Es finalizado o abortado externamente.
- ▶ Entra en un bucle infinito.
- ▶ Es bloqueado o suspendido indefinidamente de forma externa.

Es deseable que el tiempo empleado en SC sea lo menos posible.

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 2. Soluciones software con espera ocupada para E.M.

Subsección 2.2.

Propiedades para exclusión mutua.

Propiedades requeridas para las soluciones a EM

Para que un algoritmo para EM sea **correcto**, se deben cumplir cada una de estas tres **propiedades mínimas**:

1. **Exclusión mutua**
2. **Progreso**
3. **Espera limitada**

además, hay propiedades deseables adicionales que también deben cumplirse:

4. **Eficiencia**
5. **Equidad**

Si bien consideramos correcto un algoritmo que no sea muy eficiente o para el que no pueda demostrarse claramente la equidad.

Propiedad de exclusión mutua

Es la propiedad fundamental para el problema de la sección crítica.
Establece que

En cada instante de tiempo, y para cada sección crítica existente, habrá como mucho un proceso ejecutando alguna sentencia de dicha región crítica.

En esta sección veremos soluciones de memoria compartida que permiten un único proceso en una sección crítica.

Si bien esta es la propiedad fundamental, no puede conseguirse de cualquier forma, y para ello se establecen las otras dos condiciones mínimas que vemos a continuación.

Propiedad de progreso

Consideremos una SC en un instante en el cual no hay ningún proceso ejecutándola, pero sí hay procesos en el PE compitiendo por entrar a la SC. La **propiedad de progreso** establece:

Un algoritmo de EM debe estar diseñado de forma tal que:

1. Después de un intervalo de tiempo finito desde que ingresó el primer proceso al PE, uno de los procesos en el mismo podrá acceder a la SC.
2. La selección del proceso anterior es completamente independiente del comportamiento de los procesos que durante todo ese intervalo no han estado en SC ni han intentado acceder.

Cuando la condición (1) no se da, se dice que ocurre un **interbloqueo**, ya que todos los procesos en el PE quedan en espera ocupada indefinidamente sin que ninguno pueda avanzar.

Espera limitada

Supongamos que un proceso emplea un intervalo de tiempo en el PE intentando acceder a una SC. Durante ese intervalo de tiempo, cualquier otro proceso activo puede entrar un número arbitrario de veces n a ese mismo PE y lograr acceso a la SC (incluyendo la posibilidad de que $n = 0$). La propiedad de **espera limitada** establece que:

Un algoritmo de exclusión mutua debe estar diseñado de forma que n nunca será superior a un valor máximo determinado.

Esto implica que las esperas en el PE siempre serán finitas (suponiendo que los procesos emplean un tiempo finito en la SC).

Propiedades deseables: eficiencia y equidad.

Las propiedades deseables son estas dos:

- ▶ **Eficiencia:**

Los protocolos de entrada y salida deben emplear poco tiempo de procesamiento (excluyendo las esperas ocupadas del PE), y las variables compartidas deben usar poca cantidad de memoria.

- ▶ **Equidad:**

En los casos en que haya varios procesos compitiendo por acceder a una SC (de forma repetida en el tiempo), no debería existir la posibilidad de que sistemáticamente se perjudique a algunos y se beneficie a otros.

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 2. Soluciones software con espera ocupada para E.M.

Subsección 2.3.

Refinamiento sucesivo de Dijkstra.

Introducción al refinamiento sucesivo de Dijkstra

El **Refinamiento sucesivo de Dijkstra** hace referencia a una serie de algoritmos que intentan resolver el problema de la exclusión mutua.

- ▶ Se comienza desde una versión muy simple, incorrecta (no cumple alguna de las propiedades), y se hacen sucesivas mejoras para intentar cumplir las tres propiedades. Esto ilustra muy bien la importancia de dichas propiedades.
- ▶ La versión final correcta se denomina **Algoritmo de Dekker**.
- ▶ Por simplicidad, veremos algoritmos para 2 procesos únicamente.
- ▶ Se asume que hay dos procesos, denominados **P0** y **P1**, cada uno de ellos ejecuta un bucle infinito conteniendo: protocolo de entrada, sección crítica, protocolo de salida y otras sentencias del proceso.

Versión 1. Pseudocódigo.

En esta versión se usa una variable lógica compartida (**p01sc**) que valdrá **true** solo si el proceso 0 o el proceso 1 están en SC, y valdrá **false** si ninguno lo está:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var p01sc : boolean := false ; { indica si la SC esta ocupada }
```

```
process P0 ;  
begin  
  while true do begin  
    while p01sc do begin end  
    p01sc := true ;  
    { sección crítica }  
    p01sc := false ;  
    { resto sección }  
  end  
end
```

```
process P1 ;  
begin  
  while true do begin  
    while p01sc do begin end  
    p01sc := true ;  
    { sección crítica }  
    p01sc := false ;  
    { resto sección }  
  end  
end
```

Versión 1. Corrección.

Sin embargo, esa versión **no es correcta**. El motivo es que no cumple la **propiedad de exclusión mutua**, pues ambos procesos pueden estar en la sección crítica. Esto puede ocurrir si ambos leen **p01sc** y ambos la ven a **false**. es decir, si ocurre la siguiente secuencia de eventos:

1. el proceso 0 accede al PE, ve **p01sc** con valor **false**,
2. el proceso 1 accede al PE, ve **p01sc** con valor **false**,
3. el proceso 0 pone **p01sc** a **true** y entra en la sección crítica,
4. el proceso 1 pone **p01sc** a **true** y entra en la sección crítica.

Versión 2. Pseudocódigo.

Para solucionar el problema se usará una única variable lógica (**turno0**), cuyo valor servirá para indicar cuál de los dos procesos tendrá prioridad para entrar SC la próxima vez que lleguen al PE. La variable valdrá **true** si la prioridad es para el proceso 0, y **false** si es para el proceso 1:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var turno0 : boolean := true ; { podría ser también |false| }
```

```
process P0 ;  
begin  
  while true do begin  
    while not turno0 do begin end  
    { sección crítica }  
    turno0 := false ;  
    { resto sección }  
  end  
end
```

```
process P1 ;  
begin  
  while true do begin  
    while turno0 do begin end  
    { sección crítica }  
    turno0 := true ;  
    { resto sección }  
  end  
end
```


Versión 2. Corrección.

Esta segunda versión no es tampoco correcta, el motivo es distinto. Se dan estas circunstancias:

- ▶ Se cumple la propiedad de exclusión mutua. Esto es fácil de verificar, ya que si un proceso está en SC ha logrado pasar el bucle del protocolo de entrada y por tanto la variable `turno0` tiene un valor que forzosamente hace esperar al otro.
- ▶ No se cumple la propiedad de **progreso en la ejecución**. El problema está en que este esquema obliga a los procesos a acceder de forma alterna a la sección crítica. En caso de que un proceso quiera acceder dos veces seguidas sin que el otro intente acceder más, la segunda vez quedará esperando indefinidamente.

Este es un buen ejemplo de la necesidad de tener en cuenta cualquier secuencia posible de mezcla de pasos de procesamiento de los procesos a sincronizar.

Versión 3. Pseudocódigo.

Para solucionar el problema de la alternancia, ahora usamos dos variables lógicas (**p0sc**, **p1sc**) en lugar de solo una. Cada variable vale **true** si el correspondiente proceso está en la sección crítica:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var p0sc : boolean := false ; { verdadero solo si proc. 0 en SC }  
    p1sc : boolean := false ; { verdadero solo si proc. 1 en SC }
```

```
process P0 ;  
begin  
    while true do begin  
        while p1sc do begin end  
        p0sc := true ;  
        { sección crítica }  
        p0sc := false ;  
        { resto sección }  
    end  
end
```

```
process P1 ;  
begin  
    while true do begin  
        while p0sc do begin end  
        p1sc := true ;  
        { sección crítica }  
        p1sc := false ;  
        { resto sección }  
    end  
end
```

Versión 3. Corrección.

De nuevo, esta versión no es correcta:

- ▶ Sí se cumple la propiedad de progreso: los procesos no tienen que entrar de forma necesariamente alterna, al usar dos variables independientes.
- ▶ No se cumple, sin embargo, la **exclusión mutua**, por motivos parecidos a la primera versión, ya que se pueden producir secuencias de acciones como esta:
 - ▶ el proceso 0 accede al PE, ve **p1sc** con valor **false**,
 - ▶ el proceso 1 accede al PE, ve **p0sc** con valor **false**,
 - ▶ el proceso 0 pone **p0sc** a **true** y entra en SC,
 - ▶ el proceso 1 pone **p1sc** a **true** y entra en SC.

Versión 4. Pseudocódigo.

Para solucionar el problema anterior se puede cambiar el orden de las dos sentencias del PE. Ahora las variables lógicas **p0sc** y **p1sc** están a **true** cuando el correspondiente proceso está en SC, pero también cuando está intentando entrar (en el PE):

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var p0sc : boolean := falso ; { verdadero solo si proc. 0 en PE o SC }  
    p1sc : boolean := falso ; { verdadero solo si proc. 1 en PE o SC }
```

```
process P0 ;  
begin  
    while true do begin  
        p0sc := true ;  
        while p1sc do begin end  
        { sección crítica }  
        p0sc := false ;  
        { resto sección }  
    end  
end
```

```
process P1 ;  
begin  
    while true do begin  
        p1sc := true ;  
        while p0sc do begin end  
        { sección crítica }  
        p1sc := false ;  
        { resto sección }  
    end  
end
```

Versión 4. Corrección.

De nuevo, esta versión no es correcta:

- ▶ Ahora es fácil demostrar que sí se cumple la E.M.
- ▶ También se permite el entrelazamiento con regiones no críticas, ya que si un proceso accede al PE cuando el otro no está en el PE ni en el SC, el primero logrará entrar a la SC.
- ▶ Sin embargo, no se cumple el **progreso en la ejecución**, ya que puede ocurrir **interbloqueo**. En este caso en concreto, eso puede ocurrir si se produce una secuencia de acciones como esta:
 - ▶ el proceso 0 accede al PE, pone **p0sc** a **true**,
 - ▶ el proceso 1 accede al PE, pone **p1sc** a **true**,
 - ▶ el proceso 0 ve **p1sc** a **true**, y entra en el bucle de espera,
 - ▶ el proceso 1 ve **p0sc** a **true**, y entra en el bucle de espera.

Versión 5. Pseudocódigo.

Para solucionarlo, si un proceso ve que el otro quiere entrar, el primero pone su variable temporalmente a **false**:

```
var p0sc : boolean := false ; { true solo si proc. 0 en PE o SC }  
    p1sc : boolean := false ; { true solo si proc. 1 en PE o SC }
```

```
1 process P0 ;  
2 begin  
3     while true do begin  
4         p0sc := true ;  
5         while p1sc do begin  
6             p0sc := false ;  
7             { espera durante un tiempo }  
8             p0sc := true ;  
9         end  
10        { sección crítica }  
11        p0sc := false ;  
12        { resto sección }  
13    end  
14 end
```

```
1 process P1 ;  
2 begin  
3     while true do begin  
4         p1sc := true ;  
5         while p0sc do begin  
6             p1sc := false ;  
7             { espera durante un tiempo }  
8             p1sc := true ;  
9         end  
10        { sección crítica }  
11        p1sc := false ;  
12        { resto sección }  
13    end  
14 end
```

Versión 5. Corrección.

Ahora se cumple exclusión mutua pero no es posible afirmar que es imposible que se produzca interbloqueo en el PE: no se cumple la propiedad de **progreso**.

- ▶ La posibilidad de interbloqueo es pequeña, y depende de cómo se seleccionen las duraciones de los tiempos de la *espera de cortesía*, de cómo se implemente dicha espera, y de la metodología usada para asignar la CPU a los procesos o hebras a lo largo del tiempo.
- ▶ Por ejemplo, el interbloqueo podría ocurrir si ocurre que:
 - ▶ Hay una CPU y la espera de cortesía es espera ocupada.
 - ▶ Los dos procesos acceden al bucle de las líneas 4-8 (ambas variables están a verdadero).
 - ▶ Sistemáticamente, cuando un proceso está en la CPU y ha terminado de ejecutar la asignación de la línea 8, la CPU se le asigna al otro.

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 2. Soluciones software con espera ocupada para E.M.

Subsección 2.4.

Algoritmo de Dekker.

Algoritmo de Dekker. Descripción.

El algoritmo de Dekker debe su nombre a su inventor, es un algoritmo correcto (es decir, cumple las propiedades mínimas establecidas), y se puede interpretar como el resultado final del refinamiento sucesivo de Dijkstra:

- ▶ Al igual que en la versión 5, cada proceso incorpora una *espera de cortesía* durante la cual le cede al otro la posibilidad de entrar en SC, cuando ambos coinciden en el PE.
- ▶ Para evitar interbloqueos, la espera de cortesía solo la realiza uno de los dos procesos, de forma alterna, mediante una variable de turno (parecido a la versión 2).
- ▶ La variable de turno permite también saber cuando acabar la espera de cortesía, que se implementa mediante un bucle (espera ocupada).

Algoritmo de Dekker. Pseudocódigo.

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var p0sc      : boolean := falso ; { true solo si proc.0 en PE o SC }  
    p1sc      : boolean := falso ; { true solo si proc.1 en PE o SC }  
    turno0    : boolean := true  ; { true ==> pr.0 no hace espera de cortesía }
```

```
1 process P0 ;  
2 begin  
3     while true do begin  
4         p0sc := true ;  
5         while p1sc do begin  
6             if not turno0 then begin  
7                 p0sc := false ;  
8                 while not turno0 do  
9                     begin end  
10                    p0sc := true ;  
11                end  
12            end  
13            { sección crítica }  
14            turno0 := false ;  
15            p0sc := false ;  
16            { resto sección }  
17        end  
18    end
```

```
1 process P1 ;  
2 begin  
3     while true do begin  
4         p1sc := true ;  
5         while p0sc do begin  
6             if turno0 then begin  
7                 p1sc := false ;  
8                 while turno0 do  
9                     begin end  
10                    p1sc := true ;  
11                end  
12            end  
13            { sección crítica }  
14            turno0 := true ;  
15            p1sc := false ;  
16            { resto sección }  
17        end  
18    end
```

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 2. Soluciones software con espera ocupada para E.M.

Subsección 2.5.

Algoritmo de Peterson.

Algoritmo de Peterson. Descripción.

Este algoritmo (que también debe su nombre a su inventor), es otro algoritmo correcto para EM, que además es más simple que el algoritmo de Dekker.

- ▶ Al igual que el algoritmo de Dekker, usa dos variables lógicas que expresan la presencia de cada proceso en el PE o la SC, más una variable de turno que permite romper el interbloqueo en caso de acceso simultáneo al PE.
- ▶ La asignación a la variable de turno se hace al inicio del PE en lugar de en el PS, con lo cual, en caso de acceso simultáneo al PE, el segundo proceso en ejecutar la asignación (atómica) al turno da preferencia al otro (el primero en llegar).
- ▶ A diferencia del algoritmo de Dekker, el PE no usa dos bucles anidados, sino que unifica ambos en uno solo.

Pseudocódigo para 2 procesos.

El esquema del algoritmo queda como sigue:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var p0sc      : boolean := falso ; { true solo si proc.0 en PE o SC }  
    p1sc      : boolean := falso ; { true solo si proc.1 en PE o SC }  
    turno0    : boolean := true  ; { true ==> pr.0 no hace espera de cortesía }
```

```
1 process P0 ;  
2 begin  
3     while true do begin  
4         p0sc := true ;  
5         turno0 := false ;  
6         while p1sc and not turno0 do  
7             begin end  
8             { sección crítica }  
9             p0sc := false ;  
10            { resto sección }  
11        end  
12    end
```

```
1 process P1 ;  
2 begin  
3     while true do begin  
4         p1sc := true ;  
5         turno0 := true ;  
6         while p0sc and turno0 do  
7             begin end  
8             { sección crítica }  
9             p1sc := false ;  
10            { resto sección }  
11        end  
12    end
```

Demostración de exclusión mutua. (1/2)

Supongamos que en un instante de tiempo t ambos procesos están en SC, entonces:

- (a) La última asignación (atómica) a la variable **turno0** (línea 5), previa a t , finalizó en un instante s (se cumple $s < t$).
- (b) En el intervalo de tiempo $(s, t]$, ninguna variable compartida ha podido cambiar de valor, ya que en ese intervalo ambos procesos están en espera ocupada o en la sección crítica y no escriben esas variables.
- (c) Durante el intervalo $(s, t]$, las variables **p0sc** y **p1sc** valen **true**, ya que cada proceso puso la suya a **true** antes de s , sin poder cambiarla durante $(s, t]$.

Demostración de exclusión mutua. (2/2)

de las premisas anteriores deduce que

- (d) si el proceso 0 ejecutó el último la línea 5 en el instante s , entonces no habría podido entrar en SC entre s y t (la condición de espera del proc.0 se cumpliría en el intervalo $(s, t]$), y por tanto en s forzosamente fue el proceso 1 el último que asignó valor a **turno0**, luego **turno0** vale **true** durante el intervalo $(s, t]$.
- (e) la condición anterior implica que el proceso 1 no estaba en SC en s , ni ha podido entrar a SC durante $(s, t]$ (ya que **p0sc** and **turno0** vale **true**), luego el proceso 1 no está en SC en t .

Vemos que se ha llegado a una contradicción con la hipótesis de partida, que por tanto debe ser falsa, luego no puede existir ningún instante en el cual los dos procesos estén en SC, es decir, se cumple la exclusión mutua.

Espera limitada

Supongamos que hay un proceso (p.ej. el 0) en espera ocupada en el PE, en un instante t , y veamos cuántas veces m puede entrar a SC el proceso 1 antes de que el 0 logre hacerlo:

- ▶ El proceso 0 puede pasar a la SC antes que el 1, en ese caso $m = 0$.
- ▶ El proceso 1 puede pasar a la SC antes que el 0 (que continúa en el bucle). En ese caso $m = 1$.

En cualquiera de los dos casos, el proceso 1 no puede después llegar (o volver) a SC mientras el 0 continúa en el bucle, ya que para eso el proceso 1 debería pasar antes por la asignación de **true** a **turno0**, y eso provocaría que (después de un tiempo finito) forzosamente el proceso 0 entra en SC mientras el 1 continúa en su bucle.

Por tanto, la cota que requiere la propiedad es $n = 1$.

Progreso en la ejecución

Para asegurar el progreso es necesario asegurar

- ▶ Ausencia de interbloqueos en el PE:

Esto es fácil de demostrar pues si suponemos que hay interbloqueo de los dos procesos, eso significa que son indefinida y simultáneamente verdaderas las dos condiciones de los bucles de espera, y eso implica que es verdad **turno0 and not turno0**, lo cual es absurdo.

- ▶ Independencia de procesos en RS:

Si un proceso (p.ej. el 0) está en PE y el otro (el 1) está en RS, entonces **p1sc** vale **false** y el proceso 0 puede progresar a la SC independientemente del comportamiento del proceso 1 (que podría terminar o bloquearse estando en RS, sin impedir por ello el progreso del proc.0). El mismo razonamiento puede hacerse al revés.

Luego es evidente que el algoritmo cumple la condición de progreso.

Soluciones hardware con espera ocupada (cerrojos) para E.M..

Introducción

Los cerrojos constituyen una solución hardware basada en espera ocupada que puede usarse en procesos concurrentes con memoria compartida para solucionar el problema de la exclusión mutua.

- ▶ La espera ocupada constituye un bucle que se ejecuta hasta que ningún otro proceso esté ejecutando instrucciones de la sección crítica.
- ▶ Existe un valor lógico en una posición de memoria compartida (llamado **cerrojo**) que indica si algún proceso está en la sección crítica o no.
- ▶ En el protocolo de salida se actualiza el cerrojo de forma que se refleje que la SC ha quedado libre.

Veremos una solución elemental que, sin embargo, es incorrecta e ilustra la necesidad de instrucciones hardware específicas (u otras soluciones más elaboradas).

Una posible solución elemental

Vemos un esquema para procesos que ejecutan SC y RS repetidamente:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }
var sc_ocupada : boolean := false ; { cerrojo: verdadero sólo si SC ocupada }

{ procesos }
process P[ i : 1 .. n ];
begin
    while true do begin
        while sc_ocupada do begin end
        sc_ocupada := true ;
        { sección crítica }
        sc_ocupada := false ;
        { resto de sentencias }
    end
end
```

Errores de la solución simple

La solución anterior no es correcta, ya que no garantiza exclusión mutua al existir secuencias de mezclado de instrucciones que permiten a más de un proceso ejecutar la SC a la vez:

- ▶ La situación se da si n procesos acceden al protocolo de entrada y todos ellos leen el valor del cerrojo a **false** (ninguno lo escribe antes de que otro lo lea).
- ▶ Todos los procesos registran que la SC está libre, y todos acceden a ella.
- ▶ El problema es parecido al que ya vimos de acceso simultáneo a una variable en memoria compartida: la lectura y posterior escritura del cerrojo se hace en varias sentencias distintas que se entremezclan.

Una solución es usar instrucciones máquina atómicas (indivisibles) para acceso a la zona de memoria donde se aloja el cerrojo. Veremos una de ellas: **TestAndSet**.

La instrucción TestAndSet

Es una instrucción máquina disponible en el repertorio de algunos procesadores.

- ▶ Admite como argumento la dirección de memoria de la variable lógica que actúa como cerrojo.
- ▶ Se invoca como una función desde LLPP de alto nivel, y ejecuta estas acciones:
 1. lee el valor anterior del cerrojo
 2. pone el cerrojo a **true**
 3. devuelve el valor anterior del cerrojo
- ▶ Durante su ejecución, ninguna otra instrucción ejecutada por otro proceso puede leer ni escribir la variable lógica: por tanto, se ejecuta de forma atómica.

Protocolos de entrada y salida con TestAndSet.

La forma adecuada de usar **TestAndSet** es la que se indica en este esquema:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var sc_ocupada : boolean := false ; { true sólo si la SC está ocupada }  
  
{ procesos }  
process P[ i : 1 .. n ];  
begin  
    while true do begin  
        while TestAndSet( sc_ocupada ) do begin end  
        { sección crítica }  
        sc_ocupada := false ;  
        { resto de sentencias }  
    end  
end
```

Cuando hay más de un proceso intentando entrar a la SC (estando SC libre), sólo uno de ellos (el primero en ejecutar **TestAndSet**) ve el cerrojo (**sc_ocupada**) a **false**, lo pone a **true** y logra entrar a SC.

Desventajas de los cerrojos

Los cerrojos constituyen una solución válida para EM que consume poca memoria y es eficiente en tiempo (excluyendo las esperas ocupadas), sin embargo:

- ▶ Las esperas ocupadas consumen tiempo de CPU que podría dedicarse a otros procesos para hacer trabajo útil.
- ▶ Se puede acceder directamente a los cerrojos y, por tanto, un programa erróneo o escrito malintencionadamente podría poner un cerrojo en un estado incorrecto, pudiendo dejar a otros procesos indefinidamente en espera ocupada.
- ▶ en la forma básica que hemos visto no se cumplen ciertas condiciones de equidad.

Uso de los cerrojos

Las desventajas indicadas hacen que el uso de cerrojos sea restringido, en el sentido que:

- ▶ Por seguridad, normalmente sólo se usan desde componentes software que forman parte del sistema operativo, librerías de hebras, tiempo real o similares (estas componentes suelen estar bien comprobadas y, por tanto, libres de errores o código malicioso).
- ▶ Para evitar la pérdida de eficiencia que supone la espera ocupada, se usan sólo en casos en los que la ejecución de la SC conlleva un intervalo de tiempo muy corto (por tanto, las esperas ocupadas son muy cortas y la CPU no se desaprovecha tanto).

Sección 4. Semáforos para sincronización.

- 4.1. Estructura y operaciones de los semáforos
- 4.2. Uso de semáforos: patrones sencillos

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 4. Semáforos para sincronización

Subsección 4.1.

Estructura y operaciones de los semáforos.

Semáforos. Introducción

Los **semáforos** constituyen un mecanismo que soluciona o aminora los problemas de las soluciones de bajo nivel y tienen un ámbito de uso más amplio:

- ▶ No se usa espera ocupada, sino bloqueo de procesos (uso mucho más eficiente de la CPU).
- ▶ Resuelven fácilmente el problema de exclusión mutua con esquemas de uso sencillos.
- ▶ Se pueden usar para resolver problemas de sincronización (aunque en ocasiones los esquemas de uso son complejos).
- ▶ El mecanismo se implementa mediante instancias de una estructura de datos a las que se accede únicamente mediante subprogramas específicos. Esto aumenta la seguridad y simplicidad de los programas.

Bloqueo y desbloqueo de procesos

Los semáforos exigen que los procesos bloqueados no ocupen la CPU. Esto implica que:

- ▶ Un proceso en ejecución debe poder solicitar quedarse bloqueado.
- ▶ Un proceso bloqueado no puede ejecutar instrucciones en la CPU.
- ▶ Un proceso en ejecución debe poder solicitar que se desbloquee (se reanude) algún otro proceso bloqueado.
- ▶ Deben poder existir simultáneamente varios conjuntos de procesos bloqueados.
- ▶ Cada petición de bloqueo o desbloqueo se debe referir a alguno de estos conjuntos.

Todo esto requiere el uso de servicios externos (proporcionados por el sistema operativo o por la librería de hebras).

Estructura de un semáforo

Un semáforo es un instancia de una estructura de datos (un registro) que contiene los siguientes elementos:

- ▶ Un conjunto de procesos bloqueados (de estos procesos decimos que están *esperando* al semáforo).
- ▶ Un valor natural (un valor entero no negativo), al que llamaremos por simplicidad *valor del semáforo*.

Estas estructuras de datos residen en memoria compartida. Un programa que usa semáforos debe poder inicializarlos al comienzo de su ejecución de forma que:

- ▶ El conjunto de procesos asociados estará vacío.
- ▶ Se deberá indicar un valor inicial del semáforo.

Operaciones sobre los semáforos

Además de la inicialización, sólo hay dos operaciones básicas que se pueden realizar sobre una variable u objeto cualquiera de tipo semáforo (que llamamos s) :

► **`sem_wait(s)`**

1. Si el valor de s es 0, bloquear el proceso. Éste se reanudará después en un instante en que el valor ya es 1.
2. Decrementar el valor del semáforo en una unidad.

► **`sem_signal(s)`**

1. Incrementar el valor de s en una unidad.
2. Si hay procesos esperando en s , reanudar o despertar a uno de ellos (ese proceso pondrá el valor del semáforo a 0 al salir).

Este diseño implica que **el valor del semáforo nunca es negativo**, ya que antes de decrementar se espera a que sea 1. Además, **sólo puede haber procesos esperando cuando el valor es 0**.

Invariante de un semáforo

Dado un semáforo s , en un instante de tiempo cualquiera t , su valor (v_t) será el valor inicial (v_0), más el número de llamadas a **sem_signal** completadas (n_s), menos el número de llamadas a **sem_wait** completadas (n_w). Ese valor nunca es negativo. Es decir:

$$v_t = v_0 + n_s - n_w \geq 0$$

- ▶ Los cuatro valores son enteros no negativos.
- ▶ La igualdad se demuestra viendo que **sem_signal** siempre incrementa el valor y **sem_wait** siempre lo decrementa (cuando es 0, pasa una espera previa).
- ▶ La igualdad se cumple cuando no se está ejecutando **sem_wait** o **sem_signal** (cuando no se está actualizando el valor).
- ▶ No cuentan las llamadas a **sem_wait** no completadas en el instante t por haber dejado el proceso en espera.

Implementación de `sem_wait` y `sem_signal`.

Se pueden implementar con este esquema:

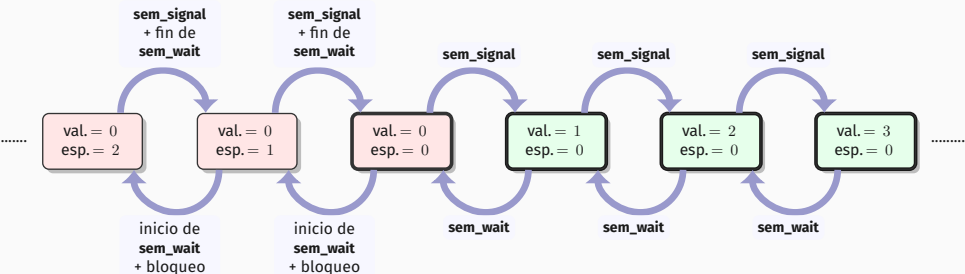
```
procedure sem_wait( s :semaphore);  
begin  
  if s.valor == 0 then  
    bloquearme( s.procesos ) ;  
    s.valor := s.valor - 1 ;  
  end  
end
```

```
procedure sem_signal( s :semaphore);  
begin  
  s.valor := s.valor + 1 ;  
  if not vacio( s.procesos ) then  
    desbloquear_uno( s.procesos ) ;  
  end  
end
```

En un semáforo cualquiera, estas operaciones se ejecutan en exclusión mutua sobre cada semáforo, es decir, no puede haber dos procesos distintos ejecutando estas operaciones a la vez sobre un mismo semáforo (excluyendo el período de bloqueo que potencialmente conlleva la llamada a **sem_wait**).

Diagrama de estados de un semáforo

Vemos algunos posibles **estados** de un semáforo, según su número de procesos esperando, (esp.) y su valor (val.), y las posibles **transiciones atómicas** (en E.M.) entre esos estados, provocadas por hebras que invocan **sem_wait** o **sem_signal**.



- ▶ Los estados con $\text{esp.} = 0$ son posibles estados iniciales.
- ▶ El color refleja si el semáforo está *en rojo* o *en verde*.

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 4. Semáforos para sincronización

Subsección 4.2.

Uso de semáforos: patrones sencillos.

Patrones de uso sencillos

En esta sección veremos varios patrones sencillos de uso de semáforos. Cada patrón es un esquema que permite solucionar, usando semáforos, la sincronización de un problema típico sencillo. En concreto, veremos estos tres problemas:

- ▶ **Espera única:** un proceso, antes de ejecutar una sentencia, debe esperar a que otro proceso complete otra sentencia (ocurre típicamente cuando un proceso debe leer una variable escrita por otro proceso).
- ▶ **Exclusión mutua:** acceso en exclusión mutua a una sección crítica por parte de un número arbitrario de procesos.
- ▶ **Problema del Productor/Consumidor:** similar a la espera única, pero de forma repetida en un bucle (un proceso escribe sucesivos valores en una variable y cada uno de ellos debe leerse una única vez por otro proceso).

Espera única: problema

El caso más sencillo de sincronización ocurre cuando un proceso (**Consumidor**) lee una variable compartida escrita por otro proceso (**Productor**):

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var x                : integer ;           { variable escrita por Productor }  
    puede_leer       : semaphore := 0 ; { 1 si x ya escrita y aún no leída }
```

```
process Productor ; { escribe 'x' }  
    var a : integer ;  
begin  
    a := ProducirValor() ;  
    x := a ; { sentencia E }  
end
```

```
process Consumidor { lee 'x' }  
    var b : integer ;  
begin  
    b := x ; { sentencia L }  
    UsarValor(b) ;  
end
```

- ▶ Las sentencias *E* y *L* son atómicas.
- ▶ Únicamente son correctas las interfoliaciones en las que *E* ocurre antes que *L*.

Espera única: solución con un semáforo

Para introducir una espera previa a L , usamos un semáforo (**puede_leer**), cuyo valor es 1 sólo cuando x tiene un valor ya escrito, pero aún está pendiente de leer:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var x          : integer ;      { variable escrita por Productor }  
    puede_leer : semaphore := 0; { 1 si x ya escrita y aun no leída }
```

```
process Productor ; { escribe 'x' }  
    var a : integer ;  
begin  
    a := ProducirValor() ;  
    x := a ; { sentencia E }  
    sem_signal( puede_leer ) ;  
end
```

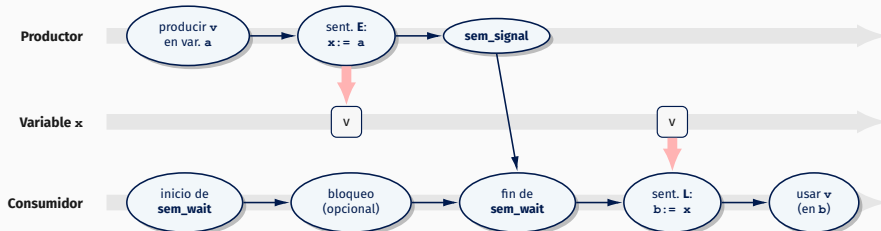
```
process Consumidor { lee 'x' }  
    var b : integer ;  
begin  
    sem_wait( puede_leer ) ;  
    b := x ; { sentencia L }  
    UsarValor(b) ;  
end
```

Espera única: grafo de dependencia

El semáforo **puede_leer** está inicializado a 0, luego:

- ▶ el **sem_wait** no se puede completar antes de que se haga la llamada a **sem_signal**, y
- ▶ por transitividad, la **sentencia atómica E** se ejecuta antes de la **sentencia atómica L**.

El grafo de dependencia es como se indica en este esquema:



Espera única: verificación

En cualquier instante durante la ejecución (en el que no se está actualizando el valor del semáforo):

- ▶ El número de veces que se ha ejecutado E es $\#E$.
- ▶ El número de veces que se ha ejecutado L es $\#L$.
- ▶ Sólo son correctas interfoliaciones donde $\#L \leq \#E$.
- ▶ Puesto que **sem_signal** va después de E , se cumple $n_s \leq \#E$.
- ▶ Puesto que **sem_wait** va antes de L , se cumple $\#L \leq n_w$.
- ▶ El valor de **puede_leer** es $v_t = n_s - n_w$, como no puede ser negativo nunca, se deduce $n_w \leq n_s$.

Encadenando las tres últimas desigualdades, obtenemos

$$\#L \leq \#E$$

como queríamos demostrar.

Uso de semáforos para exclusión mutua

Los semáforos se pueden usar para EM usando un semáforo inicializado a 1, y haciendo **wait** antes de la sección crítica y **signal** después de la sección crítica:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }
var sc_libre : semaphore := 1 ; { 1 si SC está libre, 0 si SC ocupada }
                                   { (núm. de procs. que pueden entrar a SC) }

process P[ i : 0..n ];
begin
  while true do begin

    { esperar hasta que sc_libre sea 1, entonces ponerla a 0 }
    sem_wait( sc_libre ) ;

    { sección crítica: ..... }

    { poner sc_libre a 1, y desbloquear un proceso en espera si hay alguno }
    sem_signal( sc_libre ) ;

    { resto de sentencias: ..... }
  end
end
```

Verificación de la exclusión mutua

En el programa anterior, se cumplen estas propiedades:

- ▶ Por la estructura del programa, el número de procesos ejecutando la sección crítica (n_{sc}) en un momento dado es:

$$0 \leq n_{sc} = n_w - n_s$$

- ▶ Puesto que el valor inicial v_0 es 1, por el invariante y las propiedades de los semáforos, el valor v_t de **sc_libre** es un entero no negativo, que cumple:

$$0 \leq v_t = 1 + n_s - n_w = 1 - n_{sc}$$

- ▶ Puesto que $0 \leq 1 - n_{sc}$, sabemos que n_{sc} cumple:

$$0 \leq n_{sc} \leq 1$$

lo que **demuestra que se cumple la exclusión mutua**, ya que sólo puede haber 0 ó 1 procesos en S.C.

Sincronización tipo Productor/Consumidor

El problema del Productor-Consumidor (que vimos) es igual al problema simple anterior, pero con las lecturas y escrituras (E y L) repetidas en un bucle infinito:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var x : integer ; { contiene cada valor producido y pte. de leer }
```

```
process Productor ; { calcula x }  
var a : integer ;  
begin  
  while true do begin  
    a := ProducirValor() ;  
    x := a ; { sentencia E }  
  end  
end
```

```
process Consumidor { lee x }  
var b : integer ;  
begin  
  while true do begin  
    b := x ; { sentencia L }  
    UsarValor(b) ;  
  end  
end
```

Ahora, únicamente son correctas las interfoliaciones en las que E y L se alternan, comenzando en E (es decir, interfoliaciones de la forma $E, L, E, L, \dots$).

Solución del Productor/Consumidor con semáforos

La solución parecida a la simple, pero con un nuevo semáforo (**puede_escribir**), inicializado a 1:

```
{ variables compartidas y valores iniciales }  
var x                : integer ;           { contiene cada valor producido }  
    puede_leer       : semaphore := 0 ; { 1 se puede leer x, 0 no }  
    puede_escribir   : semaphore := 1 ; { 1 se puede escribir x, 0 no }
```

```
process Productor ; { escribe x }  
var a : integer ;  
begin  
    while true do begin  
        a := ProducirValor() ;  
        sem_wait( puede_escribir );  
        x := a ; { sentencia E }  
        sem_signal( puede_leer ) ;  
    end  
end
```

```
process Consumidor { lee x }  
var b : integer ;  
begin  
    while true do begin  
        sem_wait( puede_leer ) ;  
        b := x ; { sentencia L }  
        sem_signal( puede_escribir ) ;  
        UsarValor(b) ;  
    end  
end
```

Verificación de la solución

En este caso, solo son correctas las interfiliaciones que hacen siempre ciertas estas dos desigualdades:

$$0 \leq \#E - \#L \leq 1$$

ya que el número de valores escritos en x y pendientes de leer, es $\#E - \#L$, y ese valor solamente puede ser 0 o 1. En la solución:

- ▶ El semáforo **puede_escribir** asegura la condición:

$$\#E - \#L \leq 1$$

- ▶ El semáforo **puede_leer** asegura la condición:

$$0 \leq \#E - \#L$$

Veremos cómo se pueden demostrar estas dos desigualdades a partir de la estructura del programa y del invariante de cada semáforo.

Verificación (semáforo puede_leer)

Respecto del semáforo **puede_leer**, el análisis es similar al que ya hemos hecho para la versión sin bucles. Se cumplen estas propiedades:

- ▶ **sem_signal** se ejecuta una vez después de $\#E$, luego $n_s \leq \#E$
- ▶ L se ejecuta una vez después de **sem_wait**, luego $\#L \leq n_w$
- ▶ El valor del semáforo es $n_s - n_w$, siempre positivo, luego $n_w \leq n_s$

Al igual que antes, encadenando las tres desigualdades, obtenemos:

$$\#L \leq n_w \leq n_s \leq \#E$$

lo cual demuestra, como queríamos, que:

$$0 \leq \#E - \#L$$

Verificación (semáforo puede_escribir)

Respecto del semáforo **puede_escribir**, se cumplen estas propiedades:

- ▶ **sem_signal** se ejecuta una vez después de $\#L$, luego $n_s \leq \#L$
- ▶ E se ejecuta una vez después de **sem_wait**, luego $\#E \leq n_w$
- ▶ El valor del semáforo es $1 + n_s - n_w$, siempre positivo, luego $n_w \leq 1 + n_s$

De nuevo encadenamos las tres desigualdades, obtenemos:

$$\#E \leq n_w \leq 1 + n_s \leq 1 + \#L$$

lo cual demuestra, como queríamos, que:

$$\#E - \#L \leq 1$$

Limitaciones de los semáforos

Los semáforos resuelven de una forma eficiente y sencilla el problema de la exclusión mutua y problemas sencillos de sincronización, sin embargo:

- ▶ Los problemas más complejos de sincronización se resuelven de forma algo más compleja (es difícil verificar su validez, y es fácil que sean incorrectos).
- ▶ Al igual que los cerrojos, programas erróneos o malintencionados pueden provocar que haya procesos bloqueados indefinidamente o en estados incorrectos.

En la siguiente sección se verá una solución de más alto nivel sin estas limitaciones (monitores).

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel.

- 5.1. Introducción. Definición de monitor
- 5.2. Funcionamiento de los monitores
- 5.3. Sincronización en monitores.
- 5.4. Verificación de monitores
- 5.5. Patrones de solución con monitores
- 5.6. El problema de los Lectores/Escritores
- 5.7. Semántica de las señales de los monitores
- 5.8. Colas de prioridad
- 5.9. Implementación de monitores

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Subsección 5.1.

Introducción. Definición de monitor.

Limitaciones de los semáforos

Como se ha descrito, aparecen algunos **inconvenientes al usar mecanismos como los semáforos**:

- ▶ Basados en variables globales: esto impide un diseño modular y reduce la escalabilidad (incorporar más procesos al programa suele requerir la revisión del uso de las variables globales).
- ▶ El uso y función de las variables no se hace explícito en el programa, lo cual dificulta razonar sobre la corrección de los programas.
- ▶ Las operaciones se encuentran dispersas y no protegidas (posibilidad de errores).

Por tanto, es necesario un mecanismo que permita el acceso estructurado y la encapsulación, y que además proporcione herramientas para garantizar la exclusión mutua e implementar condiciones de sincronización.

Estructura y funcionalidad de un monitor

C.A.R. Hoare, en 1974, idea el concepto de **Monitor**: es un mecanismo de **alto nivel** que permite definir **objetos abstractos compartidos**, que incluyen:

- ▶ Una **colección de variables encapsuladas** (datos) que representan un recurso compartido por varios procesos.
- ▶ Un **conjunto de procedimientos** para manipular el recurso: afectan a las variables encapsuladas.

Ambos conjuntos de elementos permiten al programador invocar a los procedimientos de forma que en ellos:

- ▶ Se garantiza el **acceso en exclusión mutua** a las variables encapsuladas.
- ▶ Se implementan la **sincronización requerida** por el problema mediante esperas bloqueadas.

Propiedades del monitor

Un monitor es un **recurso compartido** que se usa como un objeto al que se accede concurrentemente.

Acceso estructurado y encapsulación:

- ▶ El usuario (proceso) sólo puede acceder al recurso mediante un conjunto de operaciones.
- ▶ El usuario ignora la/s variable/s que representan al recurso y la implementación de las operaciones asociadas.

Exclusión mutua en el acceso a los procedimientos:

- ▶ La exclusión mutua en el acceso a los procedimientos del monitor está garantizada por definición.
- ▶ La implementación del monitor garantiza que nunca dos procesos estarán ejecutando simultáneamente algún procedimiento del monitor (el mismo o distintos).

Ventajas sobre los semáforos

La propiedades descritas de los monitores los hacen preferibles respecto de los semáforos, dado que el uso de los monitores **facilita el diseño e implementación de programas libres de errores.**

- ▶ **Las variables están protegidas:** sólo pueden leerse o modificarse desde el código del monitor, no desde cualquier punto de un programa que puede tener miles de líneas de código.
- ▶ **La exclusión mutua está garantizada:** el programador no tiene que usar mecanismos explícitos de exclusión mutua en el acceso a las variables compartidas.
- ▶ **Las operaciones de esperas bloqueadas y de señalización se programan exclusivamente dentro del monitor:** es más fácil verificar que el diseño es correcto.

Sintaxis de un monitor en pseudo-código

Una instancia del monitor se declara especificando las **variables permanentes**, los **procedimientos del monitor** y opcionalmente el código de inicialización.

```
monitor nombre_monitor ; { identificador con el que se referencia }
  var                      { decl. variables permanentes (privadas) }
  ..... ;                 { (puede incluir valores iniciales)      }
  export                   { nombres de procedimientos públicos     }
    nom_exp_1,             { (si no aparece, todos son públicos)   }
    nom_exp_2, ..... ;
  { declaraciones e implementación de procedimientos }
  procedure nom_exp_1( ..... ); { nombre y parámetros formales }
    var ..... ;               { variables locales del procedimiento }
  begin
    ...                       { código que implementa el procedimiento }
  end
  .....                      { resto de procedimientos del monitor }
begin                         { código inicialización de vars. perm. }
  ....                       { (opcional) }
end                           { fin de la declaración del monitor }
```

Componentes de un monitor

Variables permanentes: son el estado interno del monitor.

- ▶ Sólo pueden ser accedidas dentro del monitor (en el cuerpo de los procedimientos y código de inicialización).
- ▶ Permanecen sin modificaciones entre dos llamadas consecutivas a procedimientos del monitor.

Procedimientos: modifican el estado interno (en E.M.)

- ▶ Pueden tener variables y parámetros locales, que toman un nuevo valor en cada activación del procedimiento.
- ▶ Algunos (o todos) constituyen la interfaz externa del monitor y podrán ser llamados por los procesos que comparten el recurso.

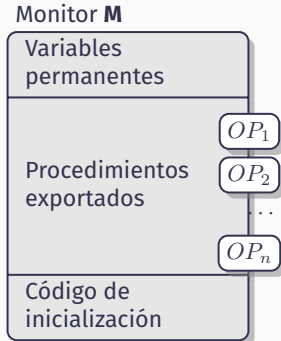
Código de inicialización: fija estado interno inicial (opcional)

- ▶ Se ejecuta una única vez, antes de cualquier llamada a procedimientos del monitor.

Diagrama de las componentes del monitor

El monitor se puede visualizar como aparece en el diagrama:

- ▶ El uso que se hace del monitor se hace **exclusivamente** usando los procedimientos exportados (constituyen el interfaz con el exterior).
- ▶ Las variables permanentes y los procedimientos no exportados **no son accesibles** desde fuera.
- ▶ **Ventaja:** la implementación de las operaciones se puede cambiar sin modificar su semántica.



Ejemplo de monitor (pseudocódigo)

Tenemos varios procesos que pueden incrementar (en una unidad) una variable compartida y poder examinar su valor en cualquier momento:

```
{ declaracion del monitor }  
monitor VarCompartida ;  
  
var x : integer; { permanente }  
export incremento, valor;  
  
procedure incremento( );  
begin  
    x := x+1 ; {incrementa valor }  
end;  
  
function valor() : integer ;  
begin  
    return x; { devuelve valor }  
end;  
  
begin { código de inicialización }  
    x := 0 ; { inicializa valor }  
end { fin del monitor }
```

```
{ ejemplo de uso del monitor }  
{ (debe aparecer en el ámbito }  
{ de la declaración)          }  
  
{ incrementar valor: }  
VarCompartida.incremento();  
  
{ copiar en k el valor: }  
k := VarCompartida.valor() ;
```

Los procedimientos que devuelven un valor usan **return**, y se declaran con **function** en lugar de **procedure**. Se especifica el tipo del valor devuelto.

Instanciación de monitores

En algunos casos es conveniente crear múltiples instancias independientes de un monitor, podemos hacerlo con esta sintaxis

```
class monitor nombre_clase_monitor( parametros_formales ) ;  
    .... { cuerpo del monitor semejante a los anteriores }  
end  
var nombre_instancia_1 : nombre_clase_monitor( parametros_actuales_1 ) ,  
    nombre_instancia_2 : nombre_clase_monitor( parametros_actuales_2 ) ;
```

- ▶ Cada instancia tiene sus variables permanentes propias.
- ▶ La E.M. ocurre en cada instancia por separado.
- ▶ Esto facilita mucho escribir código reentrante.

Ejemplo de instanciación de un monitor

Similar a `VarCompartida`, pero ahora parametrizado:

{ declaracion de la clase monitor }

```
class monitor VarComp(pini,pinc : integer)
```

```
  var x, inc : integer ;  
  export incremento, valor;
```

```
  procedure incremento( );  
  begin  
    x := x+inc ;  
  end;  
  function valor(): integer ;  
  begin  
    return x ;  
  end;
```

```
begin  
  x:= pini ; inc := pinc ;  
end
```

{ ejemplo de uso }

```
var mv1    : VarComp(0,1);  
    mv2    : VarComp(10,4);  
    i1,i2 : integer ;  
begin  
  mv1.incremento();  
  i1:= mv1.valor();{ i1 == 1 }  
  mv2.incremento();  
  i2:= mv2.valor();{ i2 == 14 }  
end
```

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Subsección 5.2.

Funcionamiento de los monitores.

Funcionamiento de los monitores

Comunicación monitor-mundo exterior: Cuando un proceso necesita operar sobre un recurso compartido controlado por un monitor deberá realizar una llamada a uno de los procedimientos exportados por el monitor usando los parámetros actuales apropiados:

- ▶ Mientras el proceso está ejecutando algún procedimiento del monitor decimos que **el proceso está dentro del monitor**.

Exclusión mutua: Si un proceso P está dentro de un monitor, cualquier otro proceso Q que llame a un procedimiento de ese monitor deberá esperar hasta que P salga del mismo:

- ▶ Esta política de acceso asegura que las variables permanentes nunca son accedidas concurrentemente.
- ▶ El acceso exclusivo entre los procedimientos del monitor debe estar garantizado en la implementación de los monitores

Funcionamiento de los monitores (2)

Los monitores son objetos pasivos:

Después de ejecutarse el código de inicialización, un monitor es un objeto pasivo y el código de sus procedimientos sólo se ejecuta cuando estos son invocados por los procesos.

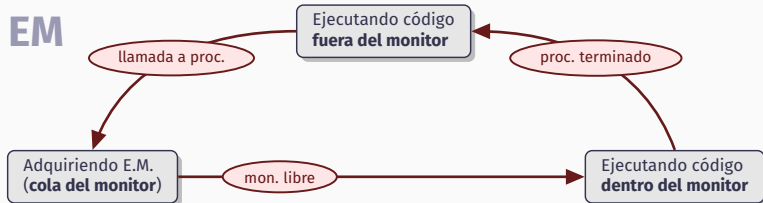
Cola del monitor para exclusión mutua

El control de la exclusión mutua se basa en la existencia de la **cola del monitor**:

- ▶ Si un proceso está dentro del monitor y otro proceso intenta ejecutar un procedimiento del monitor, éste último proceso queda bloqueado y se inserta en la cola del monitor
- ▶ Cuando un proceso abandona el monitor (finaliza la ejecución del procedimiento),
 - ▶ si hay procesos en la cola, se desbloquea uno de ellos, que entra al monitor,
 - ▶ si no hay procesos en la cola, el monitor queda libre y después, el primer proceso que ejecute una llamada a uno de sus procedimientos, entrará en el monitor.
- ▶ Para garantizar la vivacidad del sistema, la planificación de la cola del monitor debe seguir una política FIFO.

Diagrama de estados de un proceso

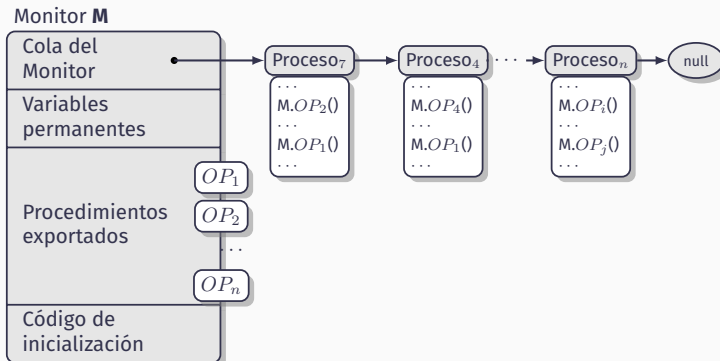
Los posibles estados (en gris) de un proceso (en relación a un monitor), y las posibles transiciones (en rojo claro) entre dichos estados se muestran en este diagrama:



(si el monitor está libre en el momento de la llamada al procedimiento del monitor, no habrá espera en la cola del monitor)

Estado del monitor

Por tanto, el estado del monitor incluye la cola de procesos esperando a comenzar a ejecutar el código del mismo. Se puede representar por este diagrama:



Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Subsección 5.3.

Sincronización en monitores..

Sincronización en monitores

Para implementar la sincronización, se requiere de una facilidad para que los procesos hagan esperas bloqueadas, hasta que sea cierta determinada condición:

En **semáforos**, existe

- ▶ la posibilidad de bloqueo (**sem_wait**) y activación (**sem_signal**)
- ▶ un valor entero (el valor del semáforo), que indica si la condición se cumple (> 0) o no ($== 0$).

En **monitores**, sin embargo

- ▶ sólo se dispone de sentencias de bloqueo y activación.
- ▶ los valores de las variables permanentes del monitor determinan si la condición se cumple o no se cumple.

Bloqueo y activación con variables condición

Para cada condición lógica distinta que pueda hacer que un proceso o un grupo de procesos tengan que esperar dentro de un monitor (para evitar comportamientos incorrectos), se debe declarar una variable permanente de tipo **condition**. A esas variables, que actúan como colas de procesos bloqueados, las llamamos **señales** o **variables condición**:

- ▶ Cada variable condición tiene asociada una lista o cola (inicialmente vacía) de procesos en espera hasta que la condición se haga cierta.
- ▶ Para una cualquiera de estas variables, un proceso puede invocar estas dos operaciones:
 - ▶ **wait**: Estoy esperando a que alguna condición ocurra.
 - ▶ **signal**: Estoy señalando que una condición ocurre.

Operaciones sobre variables condición:

Dada una variable condición **cond**, se definen al menos las siguientes operaciones asociadas a **cond**:

- ▶ **cond.wait()**: bloquea **incondicionalmente** al proceso que la llama y lo introduce en la cola de la variable condición.
- ▶ **cond.signal()**: si hay procesos bloqueados por esa condición, libera uno de ellos. Si no hay ninguno esperando no hace nada. Si hay más de uno, se sigue una política **FIFO** (*first-in first-out*):
 - ▶ Se reactivará al proceso que lleve más tiempo esperando.
 - ▶ Esto **evita la inanición**: Cada proceso en cola obtendrá eventualmente su turno.
- ▶ **cond.queue()**: Función lógica que devuelve **true** si hay algún proceso esperando en la cola de **cond**, y **false** en caso contrario.

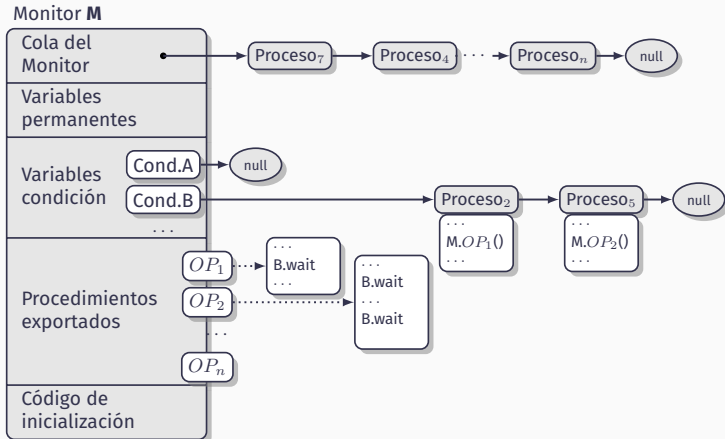
Esperas bloqueadas y E.M. en el monitor

Dado que los procesos pueden estar dentro del monitor, pero bloqueados:

- ▶ Cuando un proceso llama a **wait** y queda bloqueado, **se debe liberar la exclusión mutua del monitor**, si no se hiciese, se produciría interbloqueo con seguridad (ese proceso quedaría quedaría bloqueado y el resto también cuando intentasen después entrar al monitor).
- ▶ Cuando un proceso es reactivado después de una espera, adquiere de nuevo la exclusión mutua antes de ejecutar la sentencia siguiente a **wait**.
- ▶ Más de un proceso podrá estar dentro del monitor, aunque **solo uno de ellos estará ejecutándose**, el resto estarán bloqueados en variables condición.

Estado de un monitor con varias colas

A modo de ejemplo: los procesos 2 y 5 ejecutan las operaciones 1 y 2, ambas producen esperas de la condición B.



Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Subsección 5.4.

Verificación de monitores.

Verificación de programas con monitores

La verificación de la corrección de un programa concurrente con monitores requiere:

- ▶ Probar la corrección de cada monitor.
- ▶ Probar la corrección de cada proceso de forma aislada.
- ▶ Probar la corrección de la ejecución concurrente de los procesos implicados.

El programador no puede conocer a priori la interfiliación concreta de llamadas a los procedimientos del monitor. El enfoque de verificación que vamos a seguir utiliza un **invariante de monitor**:

- ▶ Es una propiedad que el monitor cumple siempre (parecido al invariante de un semáforo, pero específico de cada monitor diseñado por un programador)
- ▶ Unido a las propiedades de los procesos concurrentes que invocan al monitor, facilita la verificación de los programas

Características del Invariante del Monitor

El Invariante del Monitor (IM)

- ▶ Es una función lógica que se puede evaluar como **true** o **false** en cada estado del monitor a lo largo de la ejecución del programa concurrente.
- ▶ Su valor depende de la **traza** del monitor y de los valores de las **variables permanentes** de dicho monitor.
- ▶ La traza del monitor es la secuencia (ordenada en el tiempo) de llamadas a procedimientos del monitor ya completadas, desde el inicio del programa hasta llegar al estado indicado (se incluyen las llamadas de todos los procesos del monitor).
- ▶ El IM **debe ser cierto en cualquier estado del programa concurrente**, excepto cuando un proceso está ejecutando código del monitor, en E.M. (está en proceso de actualización de los valores de las variables permanentes).

Características del Invariante del Monitor

El invariante del monitor se escribe como un predicado

- ▶ Determina que trazas y/o estados son posibles en el monitor.
- ▶ Puede incluir referencias a las variables y/o a la traza, por ejemplo, al número de veces que se ha ejecutado un procedimiento, o al último procedimiento ejecutado.

El invariante del monitor debe ser cierto

- ▶ en el estado inicial, justo después de la inicialización de las variables permanentes.
- ▶ antes y después de cada llamada a un procedimiento del monitor
- ▶ antes y después de cada operación **wait**.
- ▶ antes y después de cada operación **signal**.

Justo antes de **signal** sobre una variable condición, además, debe ser cierta la condición lógica asociada a dicha variable.

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Subsección 5.5.

Patrones de solución con monitores.

Patrones de uso de monitores

Para ilustrar el uso de monitores, veremos los patrones de solución para los mismos tres problemas típicos sencillos cuya soluciones con semáforos ya expusimos:

- ▶ **Espera única:** un proceso, antes de ejecutar una sentencia, debe esperar a que otro proceso complete otra sentencia (ocurre típicamente cuando un proceso debe leer una variable escrita por otro proceso, el primero se suele denominar **Consumidor** y el segundo **Productor**).
- ▶ **Exclusión mutua:** acceso en exclusión mutua a una sección crítica por parte de un número arbitrario de procesos.
- ▶ **Problema del Productor/Consumidor:** similar a la espera única, pero de forma repetida en un bucle (un proceso Productor escribe sucesivos valores en una variable, y cada uno de ellos debe ser leído una única vez por otro proceso Consumidor).

Monitor para espera única

Un proceso (consumidor) no puede ejecutar una sentencia L (típicamente una lectura) hasta que otro proceso (productor) no acabe otra sentencia E (típicamente una escritura):

```
monitor EU ;                { Monitor de Espera Única (EU) }

var terminado : boolean;    { true si se ha terminado E, false sino }
    cola      : condition;  { cola consumidor esperando terminado==true }
export esperar, notificar; { nombra procedimientos públicos }

procedure esperar();        { para llamar antes de L }
begin
    if not terminado then { si no se ha terminado E }
        cola.wait();      { esperar hasta que termine }
    end
procedure notificar();      { para llamar después de E }
begin
    terminado := true;      { registrar que ha terminado E }
    cola.signal();          { reactivar el otro proceso, si espera }
end
begin                       { inicializacion: }
    terminado := false;     { al inicio no ha terminado E }
end
```

Uso del monitor de espera única

El monitor **EU** se puede usar para sincronizar la lectura y escritura de una variable compartida, de esta forma:

```
{ variables compartidas }  
var x : integer ; { contiene cada valor producido }
```

```
process Productor ; { escribe x }  
var a : integer ;  
begin  
  a := ProducirValor() ;  
  x := a ; { sentencia E }  
  EU.notificar() ; { sentencia N }  
end
```

```
process Consumidor { lee x }  
var b : integer ;  
begin  
  EU.esperar() ; { sentencia W }  
  b := x ; { sentencia L }  
  UsarValor(b) ;  
end
```

- ▶ El proceso **Consumidor** espera, antes de leer, a que el **Productor** termine la sentencia de escritura.
- ▶ De esta forma nos aseguramos que ocurre la interfoliación E, L y no puede ocurrir la interfoliación L, E .

Notación para verificación

Durante la ejecución del programa concurrente el estado va cambiando conforme se ejecutan las sentencias atómicas. En un estado cualquiera, llamamos $\#I$ al número de veces que se ha completado la ejecución de una sentencia I desde el inicio del programa. Inicialmente $\#I$ es 0. En un estado

- ▶ $\#N$ es el número de llamadas a **notificar** terminadas.
- ▶ $\#W$ es el número de llamadas a **esperar** terminadas.
- ▶ La estructura del proceso implica que $\#N \leq 1$ y $\#W \leq 1$.
- ▶ En la interfoliación E, L se cumple $\#L \leq \#E$ siempre. En la interfoliación L, E (prohibida), no se cumple.
- ▶ Luego queremos demostrar que siempre $\#L \leq \#E$. Como veremos, esto es equivalente a demostrar que $\#W \leq \#N$.
- ▶ Para demostrar que $\#W \leq \#N$, usamos el invariante del monitor.

Invariante del monitor, corrección del programa

En este ejemplo se cumple siempre este **invariante del monitor**

terminado == false $\implies \#N = \#W = 0$

terminado == true $\implies \#N > 0$

- ▶ Puesto que **terminado** solo puede ser **true** o **false**, en ningún caso puede ocurrir una traza en la que $\#W > 0$ y $\#N = 0$
- ▶ Esto significa que no se puede completar ninguna llamada a W hasta que no se haya completado al menos una llamada a N (este es el comportamiento esperado del monitor)
- ▶ Por lo tanto, el invariante implica $\#W \leq \#N$.
- ▶ El productor ejecuta E, N , luego $\#N \leq \#E$.
- ▶ El consumidor ejecuta W, L , luego $\#L \leq \#W$
- ▶ Encadenando las tres desigualdades, obtenemos:

$$\#L \leq \#E$$

Demostración del invariante

Para demostrar que el invariante del monitor (IM) es cierto, se verifican estas condiciones:

- ▶ El invariante es inicialmente cierto. En este caso, inicialmente se cumple **terminado=false** y $\#N = \#W = 0$.
- ▶ Si es cierto antes de llamar a **notificar**, lo será también después. Se demuestra viendo los dos casos posibles previos a la llamada. Si **terminado==true**, entonces $\#N > 0$ antes y después. Si **terminado==false**, entonces $\#N$ pasa de 0 a 1 y **terminado** se hace **true** (se cumple el IM después).
- ▶ Si es cierto antes de llamar a **esperar**, lo será también después. Esto se verifica viendo que en **esperar** se espera hasta que **terminado** sea **true**, y en ese caso el IM no exige nada sobre $\#W$, luego se cumple después de **esperar**.

Patrón para exclusión mutua

Este monitor sirve para ejecutar una SC en exclusión mutua.

```
monitor EM ;

var ocupada : boolean ; { true hay un proceso en SC, false sino }
    cola    : condition; { cola de procesos esperando ocupada==false}
export entrar, salir ; { nombra procedimientos públicos }

procedure entrar(); { protocolo de entrada (sentencia E)}
begin
    if ocupada then { si hay un proceso en la SC }
        cola.wait(); { esperar hasta que termine }
        ocupada := true; { indicar que la SC está ocupada }
    end
    procedure salir(); { protocolo de salida (sentencia S)}
    begin
        ocupada := false; { marcar la SC como libre }
        cola.signal(); { si al menos un proceso espera, reactivar uno }
    end
end

begin { inicializacion: }
    ocupada := false; { al inicio no hay procesos en SC }
end
```

Uso y propiedades del monitor

El monitor anterior puede ser usado por n procesos concurrentes:

```
process Usuario[ i : 0.. $n$  ]  
begin  
  while true do begin  
    EM.entrar(); { esperar SC libre, registrar SC ocupada }  
    .....      { sección crítica }  
    EM.salir();  { registrar SC libre, señalar }  
    .....      { otras actividades (RS) }  
  end  
end
```

- ▶ $\#E$ es el número de llamadas a **entrar** completadas.
- ▶ $\#S$ es el número de llamadas a **salir** completadas.
- ▶ El número de procesos en SC es $\#E - \#S$.
- ▶ La única interfoliación correcta es $E, S, E, S, \dots$
- ▶ Se debe cumplir $0 \leq \#E - \#S \leq 1$

Invariante del monitor

El invariante del monitor, es la conjunción de estas dos condiciones:

$$\text{ocupada} == \text{true} \iff \#E = \#S + 1$$

$$\text{ocupada} == \text{false} \iff \#E = \#S$$

El IM implica que siempre $\#E - \#S$ vale 0 o 1, así asegura EM.
Suponemos que cada proceso invoca siempre E seguido de S ,
podemos demostrar el IM así:

- ▶ Al inicio es cierto (la traza está vacía, luego $\#E = \#S = 0$ y **ocupada** == **false**).
- ▶ Al inicio de E se cumple el IM y se espera a que **ocupada** sea **false**, es decir, a que $\#E = \#S$, finalmente se pone **ocupada** a **true** y por tanto al acabar, $\#E = \#S + 1$.
- ▶ Al inicio de S se cumple el IM y sabemos que $\#E = \#S + 1$, por tanto al terminar $\#E = \#S$ y se ha puesto **ocupada** a **false**.

Sincronización tipo Productor/Consumidor

El problema del Productor-Consumidor con las lecturas y escrituras (*E* y *L*) repetidas en un bucle puede solucionarse con un monitor (lo llamamos **PC**) sencillo, que encapsula el valor compartido:

```
process Productor ; {calcula x}
  var a : integer ;
begin
  while true do begin
    a := ProducirValor() ;
    PC.escribir(a);{copia a en valor}
  end
end
```

```
process Consumidor { lee x }
  var b : integer ;
begin
  while true do begin
    b := PC.leer(); {copia valor en b}
    UsarValor(b) ;
  end
end
```

- ▶ El procedimiento **escribir** escribe el parámetro en la variable compartida
- ▶ La función **leer** lee el valor que hay en la variable compartida

Sincronización tipo Productor/Consumidor

La forma del monitor **PC** es esta:

```
Monitor PC ;  
var valor_com : integer ;    { valor compartido }  
    pendiente : boolean ;    { true solo si hay valor escrito y no leído }  
    cola_prod : condition ;  { espera productor hasta que pendiente == false }  
    cola_cons : condition ;  { espera consumidor hasta que pendiente == true }
```

```
procedure escribir( v : integer );  
begin  
    if pendiente then  
        cola_prod.wait();  
    valor_com := v ;  
    pendiente := true ;  
    cola_cons.signal();  
end
```

```
function leer() : integer ;  
    var v : integer ;  
begin  
    if not pendiente then  
        cola_cons.wait();  
    v := valor_com ; {copiar valor}  
    pendiente := false ;  
    cola_prod.signal();  
    return v ; {devolver valor copiado}  
end
```

```
begin { inicialización }  
    pendiente := false ;  
end
```


Verificación del monitor

Al igual que en los otros casos, podemos verificar que el monitor funciona bien

- ▶ $\#E$ = número de llamadas a **escribir** completadas.
- ▶ $\#L$ = número de llamadas a **leer** completadas.
- ▶ El monitor es correcto solo si en cualquier estado

$$0 \leq \#E - \#L \leq 1$$

- ▶ El invariante del monitor es:

$$\#E - \#L = \begin{cases} 0 & \text{si } \text{pendiente} == \text{false} \\ 1 & \text{si } \text{pendiente} == \text{true} \end{cases}$$

Si el invariante es cierto, el monitor es correcto (ya que **pendiente** solo puede ser **true** o **false**). Solo quedaría probar el invariante.

Demostración del invariante

Se cumplen las siguientes condiciones lógicas:

- ▶ Al inicio, se cumple el invariante, ya que $\#E$ y $\#L$ son 0, y **pendiente** es **false**.
- ▶ Si se cumple el invariante y se ejecuta **escribir**, se sigue cumpliendo el invariante después, ya que se espera a que **pendiente** sea **false**, es decir, a que $\#E - \#L = 0$, y luego se pone **pendiente** a **true**, por tanto al acabar $\#E - \#L = 1$ y **pendiente**==**true**.
- ▶ Si se cumple el invariante y se completa **leer**, se sigue cumpliendo el invariante después, ya que se espera a que **pendiente** sea **true**, es decir, a que $\#E - \#L = 1$, y luego se pone **pendiente** a **false**, por tanto al acabar $\#E - \#L = 0$ y **pendiente**==**false**.

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Subsección 5.6.

El problema de los Lectores/Escritores.

El problema de los Lectores/Escritores (LE)

Dos tipos de procesos acceden concurrentemente a datos compartidos:

- ▶ **Escritores:** procesos que modifican la estructura de datos (escriben en ella). El código de escritura no puede ejecutarse concurrentemente con ninguna otra escritura ni lectura, ya que está formado por una secuencia de instrucciones que temporalmente ponen la estructura de datos en un estado no usable por otros procesos.
- ▶ **Lectores:** procesos que leen la estructura de datos, pero no modifican su estado en absoluto. El código de lectura puede (y debe) ejecutarse concurrentemente por varios lectores de forma arbitraria, pero no puede hacerse a la vez que la escritura.

La solución de este problema usando semáforos es compleja, veremos que con monitores es sencillo.

Estructura de los procesos

Por simplicidad, suponemos que los procesos lectores y escritores ejecutan bucles en los cuales acceden repetidas veces a la estructura de datos compartida.

```
process Lector[ i:1..n ] ;  
begin  
  while true do begin  
    .....  
    ... { código de lectura } ...  
    .....  
  end  
end
```

```
process Escritor[ i:1..m ] ;  
begin  
  while true do begin  
    .....  
    ... { código de escritura } ...  
    .....  
  end  
end
```

- ▶ Para implementar la sincronización será necesario llevar la cuenta de cuantos lectores y cuantos escritores hay accediendo a la estructura de datos.
- ▶ Eso obliga a llamar al monitor cuando un proceso inicia o termina su acceso, distinguiendo entre lectores y escritores, así que usamos 4 procedimientos.

Uso del monitor. Procedimientos .

Llamamos a los procedimientos:

- ▶ Para lectores: **ini_lectura** y **fin_lectura**.
- ▶ Para escritores: **ini_escritura** y **fin_escritura**.

así que el monitor debe usarse de esta forma:

```
process Lector[ i:1..n ] ;
begin
  while true do begin
    .....
    LE.ini_lectura() ;
    ... { código de lectura } ...
    LE.fin_lectura() ;
    .....
  end
end
```

```
process Escritor[ i:1..m ] ;
begin
  while true do begin
    .....
    LE.ini_escritura() ;
    ... { código de escritura } ...
    LE.fin_escritura() ;
    .....
  end
end
```

Para implementarlo, suponemos que el monitor se usa correctamente como se describe aquí.

Diseño de la solución

Las **variables permanentes** necesarias son dos enteros:

- ▶ Número de lectores leyendo, **n_lec** (≥ 0): en **ini_lectura** se incrementa y en **fin_lectura** se decrementa.
- ▶ Número de escritores escribiendo **n_esc** (≥ 0): en **ini_escritura** se incrementa y en **fin_escritura** se decrementa.

Para cumplir los requisitos, siempre debe ser cierto que:

- ▶ O bien hay cero lectores leyendo (**n_lec**==0) o bien hay cero escritores escribiendo (**n_esc**==0).
- ▶ El número de escritores no supera la unidad (**n_esc**<=1).

Necesitamos esperar antes de incrementar, en dos colas condición:

- ▶ **lectura**: lectores esperan hasta **n_esc**==0.
- ▶ **escritura**: escritores esperan hasta **n_esc**==0 y **n_lec**==0.

Implementación del monitor

Por todo lo dicho, el monitor se implementa como vemos aquí:

```
monitor LE ;

var n_lec      : integer := 0;  { numero de lectores leyendo }
    n_esc      : integer := 0;  { numero escritores escribiendo }
    lectura    : condition; { no hay escrit. escribiendo, lectura posible }
    escritura  : condition; { no hay lect. ni escrit., escritura posible }
```

```
procedure ini_lectura()
begin
    if n_esc > 0 then {si hay escrit.}
        lectura.wait(); { esperar }

    { registrar un lector más }
    n_lec := n_lec + 1 ;

    { desbloqueo en cadena de }
    { posibles lectores bloqueados }
    lectura.signal()
end
```

```
procedure fin_lectura()
begin
    { registrar un lector menos }
    n_lec := n_lec - 1 ;

    { si es el ultimo lector: }
    { desbloquear un escritor }
    if n_lec == 0 then
        escritura.signal()
    end
```


Procedimientos para escritores

```
procedure ini_escritura()  
begin  
  { si hay otros, esperar }  
  if n_lec > 0 or n_esc > 0 then  
    escritura.wait()  
  
  { registrar que hay un escritor }  
  n_esc := n_esc + 1 ;  
end;
```

```
procedure fin_escritura()  
begin  
  { registrar que hay 0 escritores }  
  n_esc := n_esc - 1 ;  
  
  { si hay lect., despertar uno }  
  { si no hay, despertar un escritor }  
  if lectura.queue() then  
    lectura.signal();  
  else  
    escritura.signal() ;  
end;
```

Ten en cuenta que cuando el escritor acaba de escribir,

- ▶ damos prioridad a los lectores frente a los escritores: se despierta a un escritor únicamente si no hay lectores esperando.
- ▶ se pueden desbloquear todos los lectores que estén esperando (se despierta al primero, ese al siguiente, y así sucesivamente)

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Subsección 5.7.

Semántica de las señales de los monitores.

La exclusión mutua tras una señal. Semántica.

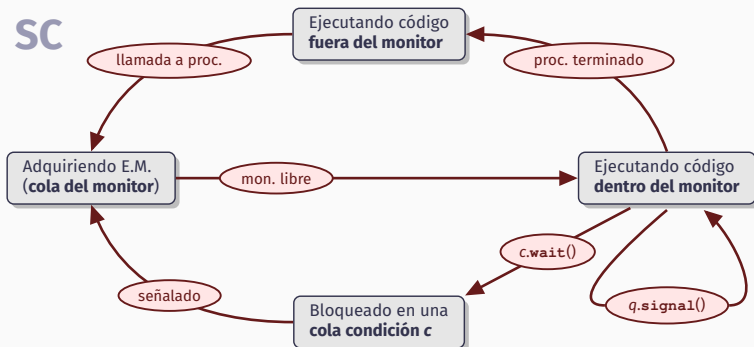
Cuando un proceso hace **signal** en una cola no vacía, se denomina proceso **señalador**. El proceso que esperaba en la cola y que se reactiva se denomina **señalado**:

- ▶ Suponemos que hay código restante del monitor tras el **wait** y tras el **signal**.
- ▶ Inmediatamente después de señalar, **no es posible** que ambos (señalador y señalado) continúen la ejecución de su código restante, ya que no se cumpliría la exclusión mutua del monitor.
- ▶ Uno de los dos puede inmediatamente ejecutar su código restante, pero entonces el otro no puede hacerlo.
- ▶ Se denomina **semántica de señales** a la política que establece la forma concreta en que se resuelve el conflicto tras hacerse un **signal** en una cola no vacía.

Posibles semánticas de las señales. Esquema.

- ▶ El proceso señalador continua la ejecución tras el **signal**. El señalado espera bloqueado hasta que puede adquirir la E.M. de nuevo (SC: señalar y continuar).
- ▶ El proceso señalado se reactiva inmediatamente. El señalador
 - ▶ abandona el monitor tras hacer **signal** sin ejecutar el código que haya después de dicho **signal** (SS: señalar y salir).
 - ▶ queda bloqueado a la espera en
 - ▶ la cola del monitor, junto con otros posibles procesos que quieren comenzar a ejecutar código del monitor (SE: señalar y esperar).
 - ▶ una cola específica para esto, con mayor prioridad que esos otros procesos (SU: señalar y espera urgente).

Señalar y continuar (SC): diagrama de estados del proceso



- ▶ **Señalador:** continúa inmediatamente la ejecución de código del monitor tras **signal**.
- ▶ **Señalado:** abandona la cola condición y espera en la **cola del monitor** hasta readquirir la E.M. y ejecutar código tras **wait**.

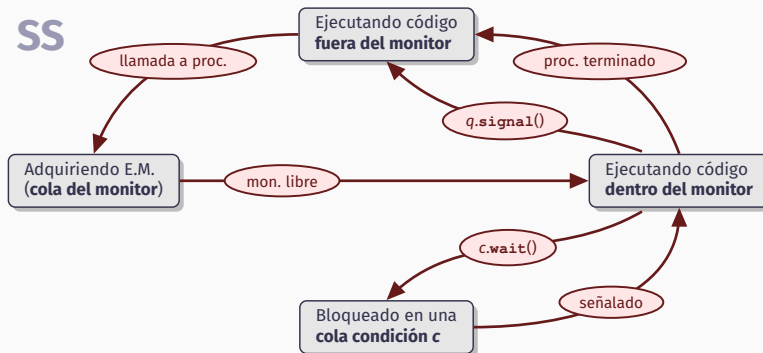
Señalar y continuar (SC): características

El proceso señalador continúa su ejecución dentro del monitor después del signal. El proceso señalado abandona la cola condición y espera en la cola del monitor para readquirir la E.M.

- ▶ Tanto el señalador como otros procesos pueden hacer falsa la condición después de que el señalado abandone la cola condición.
- ▶ Por tanto, en el proceso señalado no se puede garantizar que la condición asociada a **cond** es cierta al terminar **cond.wait()**, y lógicamente es necesario volver a comprobarla entonces.
- ▶ Esta semántica obliga a programar la operación **wait** en un bucle, de la siguiente manera:

```
while not condicion_lógica_desbloqueo do  
    cond.wait() ;
```

Señalar y salir (SS): diagrama de estados del proceso



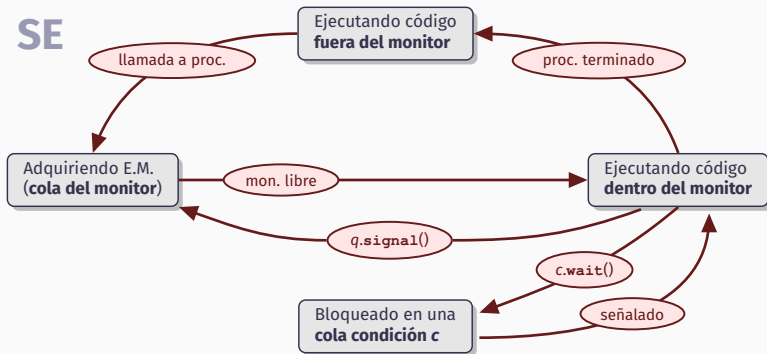
- **Señalador:** abandona el monitor (ejecuta código tras la llamada al procedimiento del monitor). Si hay código en el monitor tras **signal**, no se ejecuta.
- **Señalado:** reanuda inmediatamente la ejecución de código del monitor tras **wait**.

Señalar y salir (SS): características

El proceso señalador sale del monitor después de ejecutar `cond.signal()`. Si hay código tras `signal`, no se ejecuta. El proceso señalado reanuda inmediatamente la ejecución de código del monitor.

- ▶ En ese caso, la operación `signal` conlleva:
 - ▶ Liberar al proceso señalado.
 - ▶ Terminación del procedimiento del monitor que estaba ejecutando el proceso señalador.
- ▶ Está asegurado el estado que permite al proceso señalado continuar la ejecución del procedimiento del monitor en el que se bloqueó (la condición de desbloqueo se cumple).
- ▶ Esta semántica condiciona el estilo de programación ya que obliga a colocar siempre la operación `signal` como última instrucción de los procedimientos de monitor que la usen.

Señalar y esperar (SE): diagrama de estados del proceso



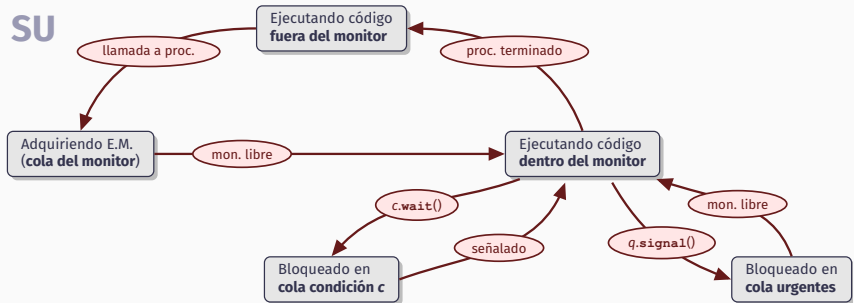
- **Señalador:** se bloquea en la **cola del monitor** hasta readquirir E.M. y ejecutar el código del monitor tras **signal**.
- **Señalado:** reanuda inmediatamente la ejecución de código del monitor tras **wait**.

Señalar y esperar (SE): características

El proceso señalador se bloquea en la cola del monitor justo después de ejecutar **signal**. El proceso señalado entra de forma inmediata en el monitor.

- ▶ Está asegurado el estado que permite al proceso señalado continuar la ejecución del procedimiento del monitor en el que se bloqueó.
- ▶ El proceso señalador entra en la cola de procesos del monitor, por lo que está al mismo nivel que el resto de procesos que compiten por la exclusión mutua del monitor.
- ▶ Puede considerarse una semántica *injusta* respecto al proceso señalador ya que dicho proceso ya había obtenido el acceso al monitor por lo que debería tener prioridad sobre el resto de procesos que compiten por el monitor.

Señalar y espera urgente (SU): diagrama de estados del proc.



- ▶ **Señalador**: se bloquea en la **cola de urgentes** hasta readquirir la E.M. y ejecutar código del monitor tras **signal**. Para readquirir E.M. tiene más prioridad que los procesos en la cola del monitor.
- ▶ **Señalado**: reanuda inmediatamente la ejecución de código del monitor tras **wait**.

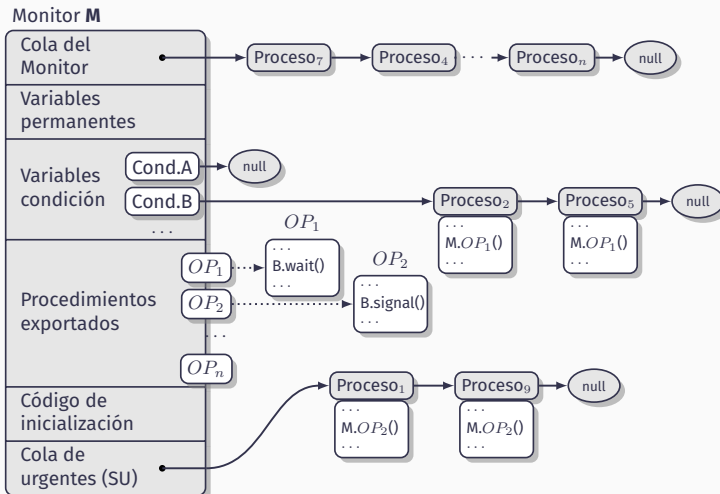
Señalar y espera urgente (SU): características

Es similar la semántica SE, pero se intenta corregir el problema de falta de equitatividad indicado:

- ▶ El proceso señalador se bloquea justo después de ejecutar la operación **signal**.
- ▶ El proceso señalado entra de forma inmediata en el monitor.
- ▶ Está asegurado el estado que permite al proceso señalado continuar la ejecución del procedimiento del monitor en el que se bloqueó.
- ▶ El proceso señalador entra en una nueva cola de procesos que esperan para acceder al monitor, que podemos llamar cola de procesos urgentes.
- ▶ Los procesos de la cola de procesos urgentes tienen preferencia para acceder al monitor frente a los procesos que esperan en la cola del monitor.
- ▶ Es la semántica que se supone en los ejemplos vistos.

Procesos en la cola de urgentes.

El proceso 1 y el 9 han ejecutado la op.2, que hace **signal** de la cond. B.



Análisis comparativo de las diferentes semánticas

- ▶ **Potencia expresiva:** todas las semánticas son capaces de resolver los mismos problemas.
- ▶ **Facilidad de uso:** La semántica **SS** condiciona el estilo de programación y puede llevar a aumentar de forma *artificial* el número de procedimientos.
- ▶ **Eficiencia:**
 - ▶ Las semánticas **SE** y **SU** resultan ineficientes cuando no hay código tras **signal**, ya que en ese caso implican que el señalador emplea tiempo en bloquearse y después reactivarse, pero justo a continuación abandona el monitor sin hacer nada.
 - ▶ La semántica **SC** también es un poco ineficiente al obligar a usar un bucle para cada instrucción **wait**.

Ejemplo comparativo de semánticas: Barrera Parcial

Un mismo programa puede tener comportamientos distintos según la semántica que se use.

Por ejemplo, supongamos que queremos sincronizar tres procesos A , B , C . De forma que

- ▶ Cada uno de ellos tienen que llamar repetidas veces a un procedimiento llamado **cita** (de un monitor llamado **BP**), el cual recibe un parámetro con el nombre del proceso (un carácter: A , B o C).
- ▶ En ese procedimiento hay una espera bloqueada, de forma que los procesos que lo invocan se sincronizan por parejas.
- ▶ Usamos un monitor donde suponemos que las colas son todas FIFO.

Se imponen los requerimientos que hay a continuación.

Requerimientos de la barrera parcial

- (1) Al inicio de **cita**, lo primero que hace cada procedimiento es imprimir *Llega P*, y al final, justo antes de terminar **cita**, imprime *Sale P*, donde *P* es el nombre del proceso (*A*, *B* o *C*). Por tanto, hay 4 mensajes por cita.
- (2) Cada dos procesos consecutivos que invocan **cita** forman una pareja, el primero de ellos (lo llamamos *X*, que puede ser *A*, *B* o *C*) debe de esperar al segundo (lo llamamos *Y*), de forma que después de llegar *Y*, tanto *X* como *Y* pueden comenzar a la vez las sentencias que siguen a sus llamadas a **cita**.
- (3) Los mensajes de salida de la cita se deben imprimir en el mismo orden que los de llegada, es decir, se deben imprimir exactamente los mensajes: *Llega X*, *Llega Y*, *Sale X*, *Sale Y*, en ese orden.
- (4) Los mensajes de dos citas distintas no pueden mezclarse entre ellos (los 4 de una cita aparecen consecutivos).

Implementación de la barrera parcial

Se puede usar una única variable condición: al llegar a **cita**, cada proceso sabe si es el primero o el segundo simplemente viendo si la cola está vacía (primero) o no (segundo).

Los requerimientos obligan al segundo proceso a ejecutar el **print** después del **signal**, ya que por (1) ese segundo proceso no puede hacer nada después de ese **print**. Queda así:

```
monitor BP ;

    var q : condition ; { cola donde el primero espera al segundo }

    procedure cita( p : char ) ;
    begin
        print( "Llega ", p );
        if q.queue() then q.signal(); { segundo: despierta al primero }
            else q.wait();   { primero: espera al segundo }
        print( "Sale ", p );
    end
end { fin monitor BP }
```

Análisis de la implementación

Para analizar el comportamiento de este monitor en las distintas semánticas, vamos a ver un ejemplo de ejecución.

- ▶ Supongamos que en un instante la cola **q** está vacía, y entonces *A*, *B* y *C* llaman a **cita**. El proceso *A* entra al monitor (inicia **cita**), mientras *B* y después *C* (en ese orden) ingresan en la cola del monitor.
- ▶ Los mensajes que deben aparecer de esa cita (y el primero de la siguiente) son: *Llega A*, *Llega B*, *Sale A*, *Sale B*, *Llega C*,
- ▶ Cuando *A* entra al monitor, imprime *Llega A*, ve la cola vacía y queda bloqueada en el **wait**. Entonces entra *B* a la cita, ve la cola no vacía y hace el **signal** (cuando *C* todavía está en la cola del monitor).

Lo que pasa justo después depende de la semántica, aquí vamos lo que ocurre y lo que se imprime en cada caso.

Análisis: comportamiento con cada semántica (1/2)

Semántica SC (Señalar y Continuar)

B continua y *A* va a la cola del monitor (donde ya estaba *C*). Por tanto, *B* imprime *Sale B* y termina **cita**. Entonces *C* entra al monitor, imprime *Llega C*, ve la cola vacía y se bloquea. Después *A* vuelve al monitor e imprime *Sale A*. Por tanto se mezcla el mensaje de *C* con los 4 de la cita actual, y el orden no se cumple. No se cumplen (3) ni (4).

Los mensajes impresos son: *Llega A*, *Llega B*, *Sale B*, *Llega C*, *Sale A*,

Semántica SS (Señalar y Salir)

B acaba **cita** (sale del monitor) y no imprime nunca el mensaje fin de cita, pero es obligatorio imprimir los cuatro mensajes por cita, según el requerimiento (1), así que no funciona.

Los mensajes impresos son: *Llega A*, *Llega B*, *Sale A*, *Llega C*,

Análisis: comportamiento con cada semántica (2/2)

Semántica SE (Señalar y Esperar)

B va la cola del monitor, después *A* se desbloquea, imprime *Sale A* y abandona el monitor. Entonces *C* entra a **cita**, imprime *Llega C*, ve la cola **q** vacía y se bloquea, finalmente *B* vuelve al monitor e imprime *Sale B*. Se entremezclan mensajes de citas distintas (el inicio de la siguiente cita se imprime antes del fin de la anterior), no se cumple (4).

Los mensajes impresos son: *Llega A*, *Llega B*, *Sale A*, *Llega C*, *Sale B*,

Semántica SU. (Señalar y Espera Urgente)

B va a la cola de urgentes, después *A* se desbloquea, imprime *Sale A*, después *B* vuelve de urgentes, imprime *Sale B* y finalmente *C* inicia la siguiente cita, imprimiendo *Llega C*, todo esto es correcto (en este supuesto, y lo sería en cualquier interfoliación de llamadas).

Los mensajes impresos son: *Entra A*, *Entra B*, *Sale A*, *Sale B*, *Llega C*,

Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Subsección 5.8.

Colas de prioridad.

Colas de condición con prioridad

Por defecto, se usan colas de espera FIFO. Sin embargo a veces resulta útil disponer de un mayor control sobre la estrategia de planificación, dando la prioridad del proceso en espera como un parámetro entero de **wait**

- ▶ La sintaxis de la llamada es: **cond.wait(p)**, donde p es un entero no negativo que refleja la prioridad.
- ▶ **cond.signal()** reanudará un proceso que especificó el valor mínimo de p de entre todos los que esperan (si hay más de uno con prioridad mínima, se usa política FIFO).
- ▶ Se deben evitar riesgos como la inanición.
- ▶ No tiene ningún efecto sobre la lógica del programa: el funcionamiento es similar con y sin colas de prioridad.
- ▶ Sólo mejoran las características dependientes del tiempo.

Ejemplo de cola con prioridad: uso de un recurso

En este monitor los procesos, cuando adquieren un recurso, especifican un valor entero de duración de uso del recurso. Se da prioridad a los que lo van a usar durante menos tiempo.

```
monitor RecursoPrio;  
  var  ocupado : boolean ;  
      cola     : condition ;  
  export adquirir, liberar ;
```

```
procedure adquirir(tiempo: integer);  
begin  
  if ocupado then  
    cola.wait( tiempo );  
    ocupado := true ;  
end
```

```
procedure liberar() ;  
begin  
  ocupado := false ;  
  cola.signal();  
end
```

```
{ inicialización }  
begin  
  ocupado := false ;  
end
```

Ejemplo de cola con prioridad (2): Reloj con alarma

El proceso llamador se retarda n unidades de tiempo:

```
Monitor Despertador;  
  var   ahora      : integer ;   { instante actual }  
        despertar  : condition ; { procesos esperando a su hora }  
  export despiertame, tick ;
```

```
procedure despiertame( n: integer );  
  var alarma : integer;  
begin  
  alarma := ahora + n;  
  while ahora < alarma do  
    despertar.wait( alarma );  
    despertar.signal();  
    { por si otro proceso  
      coincide en la alarma }  
end
```

```
{ un proceso ejecuta esto }  
{ regularmente, tras cada }  
{ unidad de tiempo }
```

```
procedure tick();  
begin  
  ahora := ahora+1 ;  
  despertar.signal();  
end
```

```
{ Inicialización }  
begin  
  ahora := 0 ;  
end
```


Sistemas Concurrentes y Distribuidos, curso 2024-25.

Tema 2. Sincronización en memoria compartida.

Sección 5. Monitores como mecanismo de alto nivel

Subsección 5.9.

Implementación de monitores.

Implementación de monitores con semáforos

Es posible implementar cualquier monitor usando exclusivamente semáforos. Cada cola tendrá un semáforo asociado:

- ▶ **Cola del monitor:** se implementa con un semáforo de exclusión mutua (vale 0 si algún proceso está ejecutando código, 1 en otro caso)
- ▶ **Colas de variables condición:** para cada variable condición será necesario definir un semáforo (que está siempre a 0) y una variable entera que indica cuantos procesos hay esperando.
- ▶ **Cola de procesos urgentes:** en semántica SU, debe haber un entero y un semáforo (siempre a 0) adicionales.

Limitación: esta implementación no permite llamadas recursivas a los procedimientos del monitor y no asegura orden FIFO en las colas.

Los semáforos y monitores son equivalentes en potencia expresiva pero los monitores facilitan el desarrollo.

Implementación de monitores con semáforos

La exclusión mutua en el acceso a los procs. del monitor se puede implementar con un único semáforo **mutex** inicializado a 1:

```
procedure P1(...) { impl. de un proc. }  
begin           { del monitor }  
    sem_wait(mutex);  
    { cuerpo del procedimiento }  
    sem_signal(mutex);  
end
```

```
{ inicialización }  
mutex := 1 ;
```

Con semántica **SU** necesitamos un semáforo **urgentes** y un entero **n_urgentes** (núm. de bloqueados en **urgentes**):

```
procedure P1(...) { impl. de un proc. }  
begin           { del monitor }  
    sem_wait(mutex);  
    { cuerpo del procedimiento }  
    if n_urgentes > 0 then sem_signal(urgentes);  
                           else sem_signal(mutex);  
end
```

```
{ inicialización }  
urgentes := 0 ;  
n_urgentes := 0 ;
```

Implementación de monitores con semáforos

Para variable condición (de nombre, por ejemplo, **cond**) definimos un semáforo asociado (lo llamamos **cond_sem**, su valor siempre es 0) y una variable para contar los procesos bloqueados en ese semáforo (la llamamos **n_cond**, inicializada a 0):

Implementación de
cond.wait()

```
n_cond := n_cond + 1 ;  
if n_urgentes != 0 then  
    sem_signal(urgentes) ;  
else  
    sem_signal(mutex);  
sem_wait(cond_sem);  
n_cond := n_cond - 1 ;
```

Implementación de
cond.signal()

```
if n_cond != 0 then begin  
    n_urgentes := n_urgentes + 1 ;  
    sem_signal(cond_sem);  
    sem_wait(urgentes);  
    n_urgentes := n_urgentes - 1 ;  
end
```

Bibliografía del tema 2.

Para más información más detallada, ejercicios y bibliografía adicional, se puede consultar:

2.1. Introducción

Palma (2003) capítulo 3.

2.2. Soluciones software con Espera Ocupada para E.M.

Palma (2003) capítulo 3, Ben Ari (2006) capítulo 3

2.3. Soluciones hardware con Espera Ocupada para E.M.

Palma (2003) capítulo 3, Andrews (2000) capítulo 3

2.4. Semáforos para sincronización.

Palma (2003) capítulo 4, Andrews (2000) capítulo 4, Ben Ari (2006) capítulo 6

2.5. Monitores como mecanismo de alto nivel.

Palma (2003) capítulo 6, Andrews (2000) capítulo 5, Ben Ari (2006) capítulo 7

Fin de la presentación.